Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 9
Nama : Ahmad Gustiar Fadillah
Kelas : TI 1H
No. Presensi : 02

Percobaan 1

1. Programnya error saat compile. Karna angka 5.0 dan 7.5 adalah double, sedangkan array **bil** bertipe int yang hanya bisa menyimpan bilangan bulat. Java tidak mau menurunkan double ke int otomatis karena bagian desimalnya bisa hilang
2. kode sebelum : int[ ] bil = new int [4];
   kode sesudah : int[ ] bil = {5, 13, -7, 17};
3. keluarannya :
   bil[0] = 5, double = 10
   bil[1] = 13, double = 26
   bil[2] = -7, double = -14
   bil[3] = 17, double = 34
   Statement itu menampilkan indeks dan isi elemen, lalu hasil elemen dikali 2. Kata “double” di situ cuma teks yang artinya “dua kali lipat”, bukan tipe data
4. Keluarannya :

```
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length
 4
        at ArrayBilangan02.main(ArrayBilangan02.java:14)
```

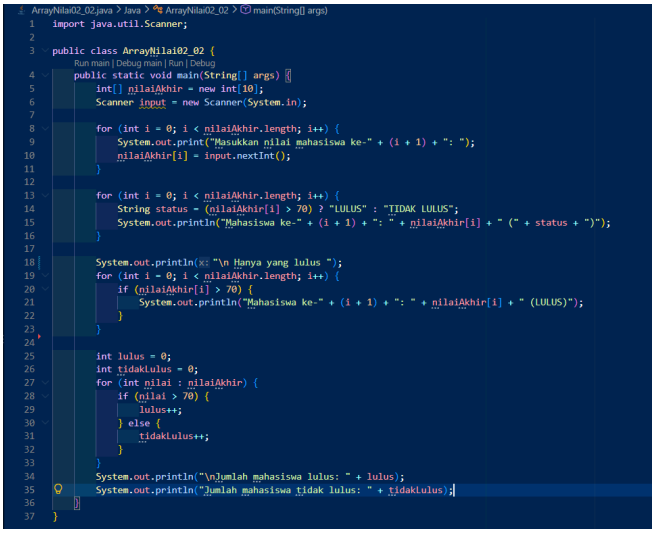
   Array berisi 4 elemen dengan indeks 0-3, jadi saat i = 4 elemen bil [4] tidak ada.
5. a. **for**: ada indeks `i`, jadi cocok kalau butuh posisi elemen, mengubah isi array, atau mengatur urutan/rentang.
   b. **foreach**: paling ringkas, cocok kalau hanya mau membaca semua elemen tanpa butuh indeks. Variabelnya salinan, jadi tidak bisa dipakai untuk mengubah isi array.
   c. **Arrays.toString()**: satu baris langsung jadi, formatnya `[5, 13, -7, 17]`. Cocok untuk mengecek isi array dengan cepat saat debugging.

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 9
Nama : Ahmad Gustiar Fadillah
Kelas : TI 1H
No. Presensi : 02

---

percobaan 2

1. i < nilaiAkhir.length artinya perulangan jalan selama **i** masih lebih kecil dari jumlah elemen array (10). Jadi **i** bergerak dari 0 sampai 9, yaitu indeks valid terakhir. Dengan **length**, perulangan otomatis menyesuaikan kalau ukuran array diubah
2. Kodenya ada di bagian “Hanya yang lulus”. Alurnya: loop dari elemen pertama sampai terakhir, di tiap putaran dicek if (nilaiakhir [i] > 70 . Kalau benar, nilainya dicetak. Kalau salah, dilewati
3. Karena foreach tidak punya indeks, nomor mahasiswa dihitung dengan variabel
   Langkah 5 (tampil): bisa, karena hanya membaca isi array.
   Langkah 4 (input): tidak bisa. Variabel foreach cuma salinan elemen
4.



```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai02_02 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }

        System.out.println("\n Hanya yang lulus ");
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }

        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;
        for (int nilai : nilaiAkhir) {
            if (nilai > 70) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("\nJumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
    }
}
```

percobaan 3

1.

```
    if (nilaiMhs[i] > 70) {
        mhsLulus++;
    }
}
```

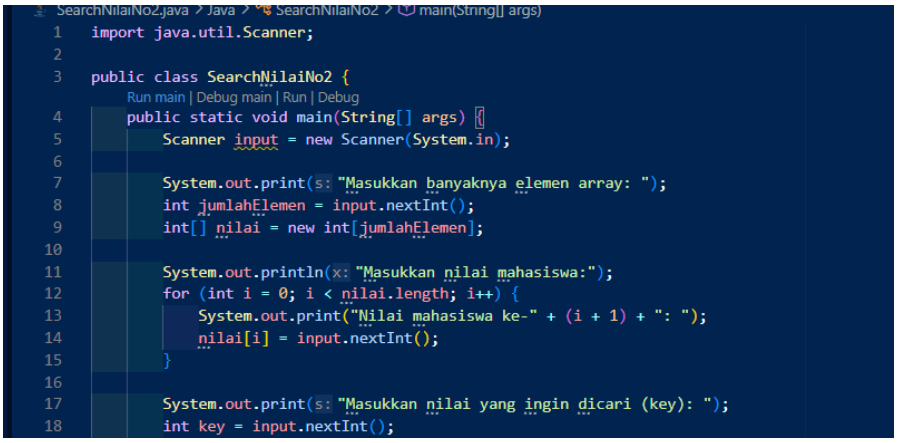
2. dengan menambahkan kode ini:

```
System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
int jumlahMhs = input.nextInt();
```

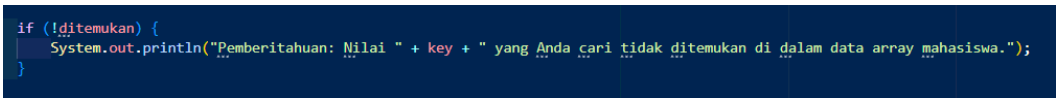
3. Kalau ditulis **total / nilaiMhs.length**, keduanya int sehingga hasilnya dibulatkan ke bawah (712 / 10 = 71, bukan 71.2). Dengan **(double) total**, total diubah jadi double dulu sebelum dibagi, jadi desimalnya tetap ada.

percobaan 4

1. menghentikan perulangan begitu nilai yang dicari ketemu, jadi sisa elemen tidak perlu diperiksa lagi
2. .



3. .



4. .Cara kerjanya adalaj Tiap putaran membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukarnya kalau urutannya salah:

   a. Putaran 1: 78 dan 65 ditukar, 78 dan 90 tidak, 90 ditukar dengan 55, 88, dan 72 satu per satu. Hasil: **`65, 78, 55, 88, 72, 90`**. Angka terbesar (90) sudah di ujung kanan.
   b.Putaran 2: 78 ditukar dengan 55, 88 ditukar dengan 72. Hasil: **`65, 55, 78, 72, 88, 90.`**
   c. Putaran 3: 65 ditukar dengan 55, 78 ditukar dengan 72. Hasil: **`55, 65, 72, 78, 88, 90.`**
   d. Putaran 4 dan 5: tidak ada yang ditukar, jadi array sudah terurut.
5. Ubah tanda > jadi < pada kondisi `if (nilai[j] < nilai[j + 1])`

Nama : Ahmad Gustiar Fadillah
Kelas : TI 1H
No. Presensi: 02

3. Tugas

tugas 1

PengelolaanNilai02.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > PengelolaanNilai02

```java
import java.util.Scanner;

public class PengelolaanNilai02 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
        int n = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[n];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
            total += nilai[i];
        }

        double rata2 = (double) total / nilai.length;

        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];
        for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) tertinggi = nilai[i];
            if (nilai[i] < terendah) terendah = nilai[i];
        }

        System.out.println(x: "\n=== REKAP NILAI ===");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }
        System.out.println("Rata-rata     : " + rata2);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah : " + terendah);
    }
}
```

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 9
Nama : Ahmad Gustiar Fadillah
Kelas : TI 1H
No. Presensi: 02

---

tugas 2

KafeKampus01.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > KafeKampus01

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeKampus01 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        // Daftar menu
        System.out.println(x: "=== DAFTAR MENU ===");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.printf(format: "%d. %-16s Rp %d%n", (i + 1), menu[i], harga[i]);
        }

        // Fitur pencarian menu (linear search)
        System.out.print(s: "\nCari menu: ");
        String cari = input.nextLine();
        int hasil = -1;
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                hasil = i;
                break;
            }
        }
        if (hasil != -1) {
            System.out.println(menu[hasil] + " tersedia, harganya Rp " + harga[hasil]);
        } else {
            System.out.println("Maaf, menu \"" + cari + "\" tidak tersedia.");
        }

        // Fitur pemesanan
        System.out.print(s: "\nJumlah item yang ingin dipesan: ");
        int jumlah = input.nextInt();
        input.nextLine();

        String[] pesanan = new String[jumlah];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlah];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            int ketemu = -1;
            while (ketemu == -1) {
                System.out.print("Pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
                String nama = input.nextLine();
                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(nama)) {
                        ketemu = j;
                        break;
                    }
                }
                if (ketemu == -1) {
                    System.out.println(x: "Menu tidak tersedia, silakan coba lagi.");
                }
            }
            pesanan[i] = menu[ketemu];
            hargaPesanan[i] = harga[ketemu];
            total += harga[ketemu];
        }

        // Tampilkan daftar pesanan dan total
        System.out.println(x: "\n=== DAFTAR PESANAN ===");
        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {
            System.out.printf(format: "%d. %-16s Rp %d%n", (i + 1), pesanan[i], hargaPesanan[i]);
        }
        System.out.println(x: "---------------------------------");
        System.out.println("Total biaya : Rp " + total);
    }
}
```